

CSC-3TC33

Algorithmique et fondements de l'informatique

Organisation de l'unité d'enseignement

Bertrand Meyer

Automne 2024

Qui sommes-nous?

En cours

Olivier HUDRY : groupe C1,
Vadim MALVONE : groupe C2,
Bertrand MEYER : groupe A1,
Matthieu RAMBAUD : groupe A2,
Weiqiang WEN, Nathan PAPON.

En TP

Simon COUMES
Ludmila COURTILLAT-PIAZZA
Dinh Duy NGUYEN
Nathan PAPON

Nous contacter

olivier.hudry@telecom-paris.fr	4.D31
vadim.malvone@telecom-paris.fr	4.D41
bertrand.meyer@telecom-paris.fr	4.D25
matthieu.rambaud@telecom-paris.fr	4.D51

Organisation

Fonctionnement du cours

- Temps de travail attendu :
42 h en présentiel (jusqu'à 4 TH hebdo en fonct° de l'EdT),
30 h à la maison.
- Répartition du temps en classe
Cours & TD 22 TH.
TP 4 TH.
Examen final 2 TH.
- Participation aux séances de travaux pratiques
Présence obligatoire mais pas de rendu.
- Devoir à la maison : 6 DM.
Non obligatoires mais conseillés.

Validation du module

- Notes des deux QCM (coefficient 1 par QCM)

Groupe A	Groupe C
16 déc. 2024	13 déc. 2024
20 jan. 2025	20 jan. 2025

- Note de l'examen final (coefficient 18)

29 janvier 2025. 13h30–16h30

Composition écrite de 3h formée de plusieurs exercices ou problèmes.

Conditions : sans document ni matériel électronique sauf 2 feuilles recto-verso (4 pages) manuscrites autographes.

- **Polycopié** en cours d'écriture : contient le programme de l'examen.
Avec exercices en fin de chaque chapitre et quelques corrigés.
- **Transparents** présentés en classe.
- Heures de **permanence** (*office hours*).
Reprise des prérequis, réexplication d'un cours, aide sur les D.M.
Vous pouvez consulter n'importe quel intervenant.

Toutes les ressources sont disponibles sur E-Campus.

Heures de permanence

Date	Heure	Intervenant
TBA		

Sans confirmation de votre venue avant la veille au soir par un **mail direct à l'intervenant**, il n'est pas garanti que la permanence soit assurée.

Contenu du cours

Objectifs

- Connaître les **objets et stratégies classiques**.
 - Comprendre les bibliothèques utilisées en boîtes noires
 - Maîtriser les briques de base dans des constructions plus élaborées
 - Juger de la pertinence des choix d'implémentation
- Avoir du **recul critique** et savoir **faire confiance**.
 - Analyser du code fourni par un tiers (par ex. *Copilot* ou *ChatGPT*)
 - Se confronter aux difficultés de programmer par soi-même.
- Maîtriser les **formalismes de l'informatique théorique**
 - Gommer les écarts d'expertise dans la promotion
 - Pouvoir aller plus loin en 2A/3A d'informatique

Python est un véhicule d'expression mais sa maîtrise fine n'est pas un objectif.

Prérequis : [~ programme de tronc commun de cpge]

Prérequis attendus :

- familiarité avec les éléments de base de programmation en Python
types simples, listes, ensembles et dictionnaires python.
- connaissance sur les graphes, parcours de graphe, plus courts chemins avec l'algorithme de Dijkstra ou A*
- familiarité avec des stratégies algorithmiques classiques :
algorithme glouton, programmation dynamique.

Si besoin : les notions sont présentées dans le polycopié mais seront peu reprises en cours.

Bon cours de CSC-3TC33 à toutes et tous!